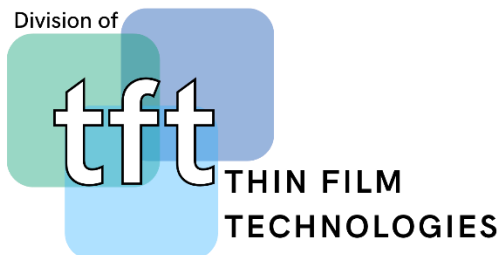




Politechnika
Wrocławska



 Android – Laboratorium nr 1	
Cel ćwiczenia:	Zapoznanie z podstawowymi funkcjonalnościami projektu w środowisku programistycznym Android Studio
Zagadnienia do samodzielnego przygotowania:	- instalacja Android Studio - zapoznanie z podstawami Android Studio - odświeżenie omówionych zagadnień na wykładzie

Program zajęć:

- zasady BHP
- omówienie zasad zaliczenia
- omówienie środowiska programistycznego
- uruchomienie środowiska programistycznego wraz ze stworzeniem i edycją kilku podstawowych projektów i wykonaniem ich emulacji
- stworzenie 2 podstawowych aplikacji na wzór pokazanych w instrukcji, emulacja obu aplikacji, instalacja aplikacji na urządzeniu fizycznym (własnym lub dostępnym na laboratorium).

1. Podstawowe projekty

a) Stworzyć aktywność korzystając z „*empty activity*”, czyli pustej aktywności (bez dodatkowych komponentów). Należy pamiętać o właściwym SDK.

Przeanalizować projekt widoku (*activity_main.xml*) oraz klasę sterującą (*MainActivity.kt*)

Należy przeanalizować zakładkę *Palette* oraz *Declared Attributes*.

Zmienić napis *Hello Word* na *Witaj Studencie*.

Zmień również wielkość liter (zakładka: *Attributes*). Ponownie przeanalizować co znajduje się w oknie: *activity_main.xml* oraz *MainActivity.kt*.

Dodać Button z napisem: *Zapraszamy na zajęcia z Androida* (można do zrobić korzystając z zakładki Palette → Button).

Button umieścić nad napisem Witaj Studencie.

Następnie zmienić kolor przycisku oraz dostosować go w taki sposób, aby był widoczny cały napis maksymalnie w dwóch liniach tekstu).

Przykładowy widok powinien wyglądać następująco:



b) Stworzyć aktywność korzystając z „*Navigation Drawer Activity*”, czyli aplikację, która będzie się aktywowała poprzez przesunięcie palcem od lewej krawędzi do prawej).

Należy pamiętać o właściwym SDK.

Przeanalizować projekt widoku (*mobile_navigation.xml*, *MainActivity.kt* oraz *content_main.xml*).

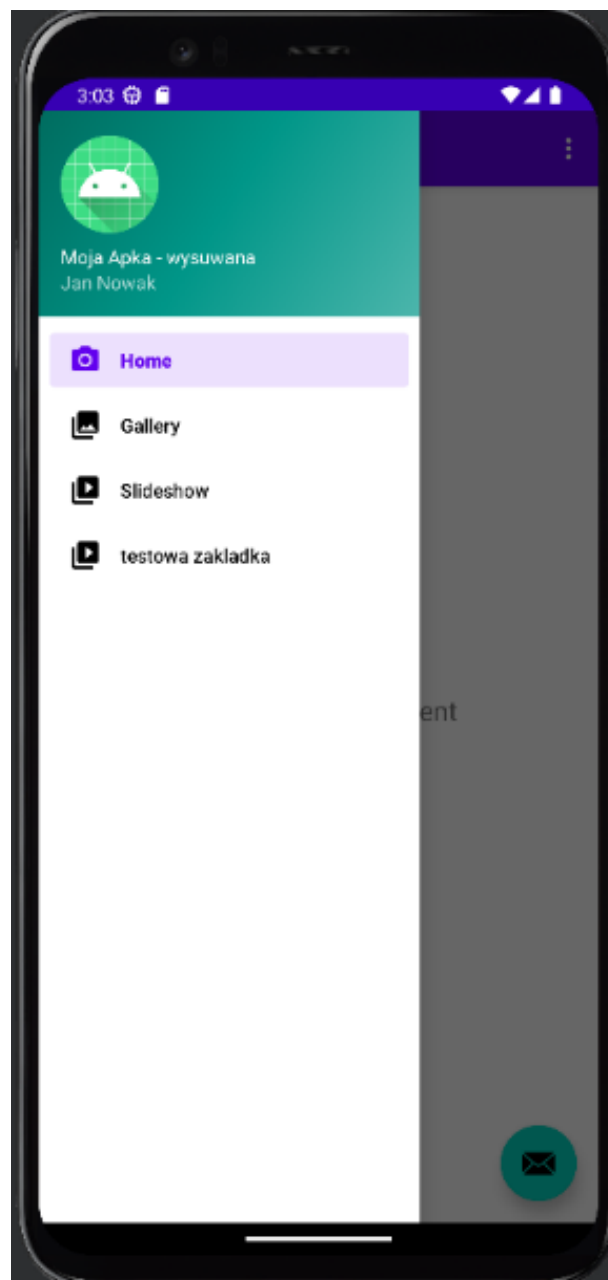
Uruchomić emulator i zobaczyć początkowy projekt, który jest generowany automatycznie.

W zakładce: *activity_main_drawer.xml* należy dodać kolejną zakładkę np.: *testowa_zakladka*. Wykonać to można poprzez skopiowanie jednej z zakładek widocznych w oknie. Skopiowany tekst wkleić poniżej gotowego kodu. Trzymając przycisk *ctrl* kliknąć lewym przyciskiem myszy na *android: title="....."*. Zostaniemy przeniesieni na zakładkę: *strings.xml*. Należy w niej zdefiniować *testowa_zakladka*.

Uruchomić emulator i kliknąć na *testowa_zakladka*. Zaobserwować co się stanie i odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak się stało.

W zakładce *nav_header_main.xml* należy zmienić nazwę z *Android Studio* oraz android.studio@android.com na np. *Moja apka wysuwana* oraz *Jan Nowak* (zgodnie z rysunkiem na dole).

Dodatkowo zmienić ikonę ludzika Androida na inną (np. na logo wydziału).



2. Aplikacja nr 1 - „kartka powitalna”

- aplikacja powinna zawierać wybrany obraz wyświetlony na całej wielkości ekranu/rodzica;
- aplikacja powinna zawierać pole tekstowe z zaproponowaną przez siebie wiadomością – czcionka dowolna, inna niż standardowa.

Przykładowy widok aplikacji został pokazany poniżej



3. Aplikacja nr 2 – podstawowa praca nad layoutem aplikacji

- aplikacja powinna wyglądać podobnie, jak w instrukcji poniżej
- aplikacja powinna zawierać:
 - dwa widoki obrazu (ImageView) z pobranym logiem Politechniki Wrocławskiej i Wydziału W12N
 - tekst (TextView) z nazwą Wydziału w kolorze zbliżonym do tego z loga
 - przycisk (Button), który zmienia swój kolor po kliknięciu na kolor zbliżony do tego z loga, a jego podstawowym kolorem jest bordowy (podobny do koloru z loga PWR)
 - po wciśnięciu przycisku pojawia się napis pod przyciskiem „Witam na laboratorium z programowania aplikacji mobilnych – Android” oraz obraz z „robotem” Android

